

Simulazione d'esame del 19-20/05/2026

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni su artisti, album, brani musicali, playlist e acquisti effettuati dai clienti di uno store musicale online. Il database è strutturato secondo il diagramma ER della pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni statistiche e relazioni tra artisti e clienti.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente seleziona dal corrispondente menù a tendina un genere musicale (tabella *Genre*).
- Premendo il pulsante "Crea grafo", l'applicazione costruisce un grafo orientato e pesato che rappresenta le relazioni di preferenza tra artisti. I vertici sono gli artisti (*Artist*) che possiedono almeno un brano (*Track*) appartenente al genere selezionato. Esiste un arco tra l'artista A e l'artista B se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi gli artisti, con verso da A verso B se la popolarità di A è maggiore della popolarità di B. In caso i nodi A e B abbiano la stessa popolarità, aggiungere due archi in entrambi i versi. Si calcoli la popolarità di un artista come la somma di tutti i brani acquistati di quell'artista. Usare le tabelle *invoceline* e *invoce* per determinare gli acquisti dei clienti. Il peso dell'arco tra l'artista A e l'artista B è la somma delle rispettive popolarità.
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza il numero di vertici e archi e l'artista con maggiore influenza. L'influenza di un artista è calcolata come: peso archi uscenti – peso archi entranti. Inoltre, si visualizzino i 5 archi con peso maggiore, in ordine decrescente.

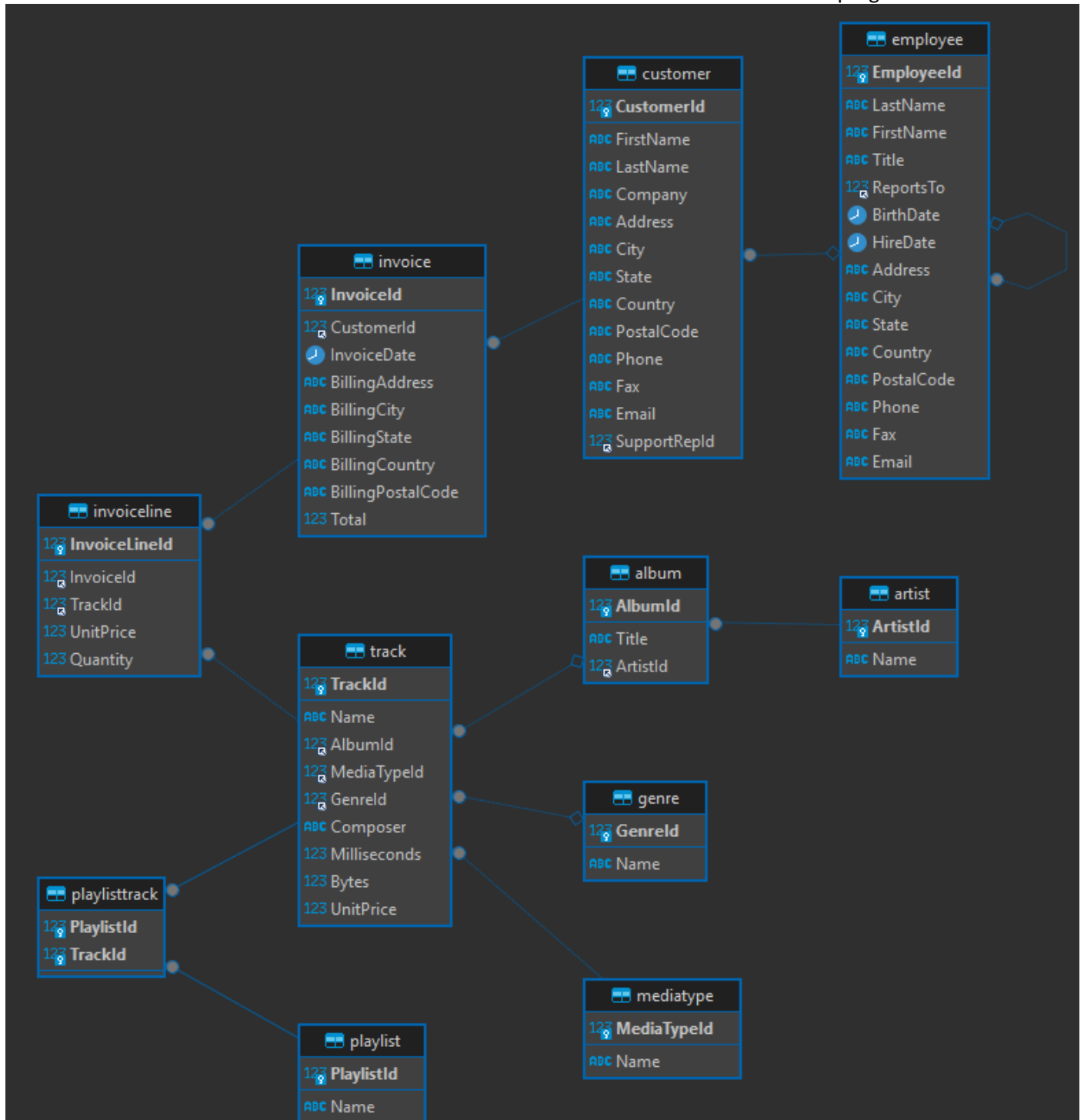
TdP-Simulazione esame Chinook

PUNTO 2

- Selezionare dal corrispondente menu a tendina un artista. Popolare il menu a tendina con artisti del genere selezionato dal menu a tendina del genere del punto 1.
- Facendo click sul pulsante "Cerca percorso", individuare il percorso più lungo.
- Trovare un cammino semplice di lunghezza massima tale che ogni arco successivo abbia peso strettamente crescente.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



TdP-Simulazione esame Chinook

Genere

Rock

Crea Grafo

Artist

Trova Cammino

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:51

Numero di archi:492

Artista più influente: U2, con influenza: 4093

Top 5 archi:

U2 -> Led Zeppelin : 178

U2 -> Iron Maiden : 145

Led Zeppelin -> Iron Maiden : 141

U2 -> Deep Purple : 135

Led Zeppelin -> Deep Purple : 131

TdP-Simulazione esame Chinook

Genere

Jazz

Crea Grafo

Artist

Trova Cammino

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:10

Numero di archi:11

Artista più influente: Spyro Gyra, con influenza: 75

Top 5 archi:

Miles Davis -> Gene Krupa : 34

Gene Krupa -> Miles Davis : 34

Spyro Gyra -> Incognito : 29

Spyro Gyra -> Dennis Chambers : 24

Miles Davis -> Antônio Carlos Jobim : 24

TdP-Simulazione esame Chinook

Genere

Latin

Crea Grafo

Artist

Trova Cammino

Grafo correttamente creato:

Numero di nodi:28

Numero di archi:141

Artista più influente: Os Paralamas Do Sucesso, con influenza: 1017

Top 5 archi:

Os Paralamas Do Sucesso -> Chico Buarque : 72

Os Paralamas Do Sucesso -> Chico Science & Nação Zumbi : 70

Os Paralamas Do Sucesso -> Tim Maia : 69

Os Paralamas Do Sucesso -> Caetano Veloso : 66

Os Paralamas Do Sucesso -> Cássia Eller : 66